

Proyecto Obra Civil UA

Un contratista prepara una oferta para una Licitación de Obra Civil UA .

Este proyecto consta de 11 tareas, numeradas en la columna (a) del cuadro I

Se conocen los tiempos normales, pesimistas y optimistas de cada tarea

(ver columnas (b), c , d del cuadro I. En la columna e , f y g

figuran los tiempos esperados, la varianza del tiempo y los márgenes totales de cada tarea.

- 1) Dado el siguiente presupuesto de costos de operación, verifique que diagrama calendario es más conveniente desde el punto de vista financiero y cuales son los riesgos.
- 2) ¿Cuál será la probabilidad de concluir el proyecto una semana antes del tiempo esperado total ?

Presupuestos de costos :

MOD : \$ 10 mil x semana , se pagan al final de cada tarea

MPD: \$ 50 mil x tarea, se pagan al inicio de cada tarea

Cuadro I

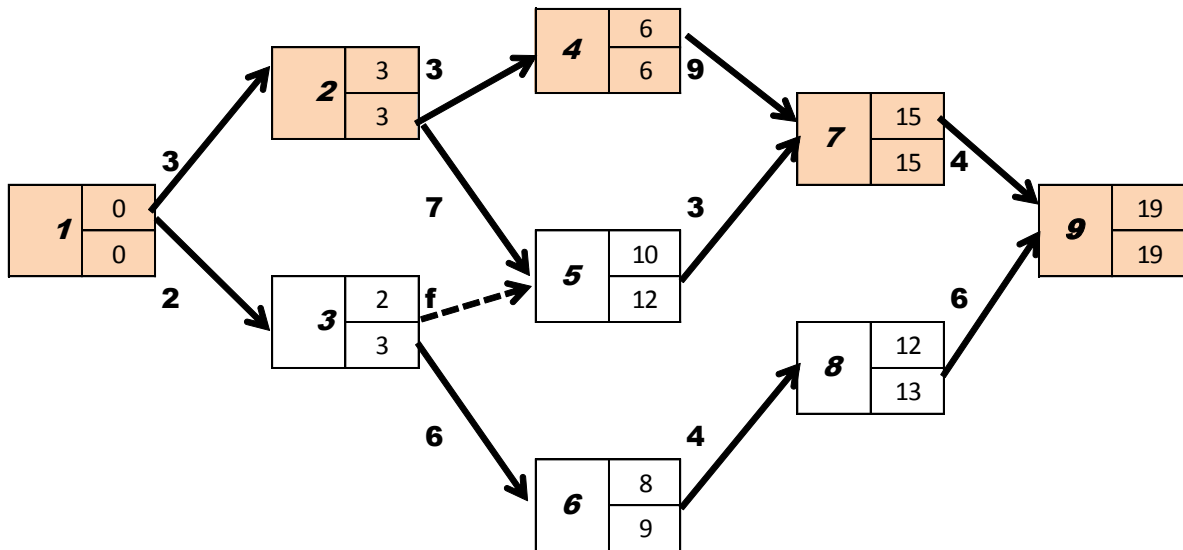
	a	b	c	d	e	f	g
	TAREAS	TIEMPO NORMAL	Tp	To	Te	Varianzas	Mtij
C	1 a 2	3	4	2	3,00	0,67	0
	1 a 3	2	3	1	2,00	0,67	1
C	2 a 4	3	5	2	3,17	1,50	0
	2 a 5	7	9	6	7,17	1,50	2
	3 a 5	0	1	0	0,17	0,17	10
	3 a 6	6	8	5	6,17	1,50	1
C	4 a 7	9	10	8	9,00	0,67	0
	5 a 7	3	4	2	3,00	0,67	2
	6 a 8	4	5	3	4,00	0,67	1
C	7 a 9	4	6	3	4,17	1,50	0
	8 a 9	6	8	5	6,17	1,50	1
Te cc					19,33	4,33	
Desvio Te cc						2,08	

C: Crítico

No crítico

Tiempo esperado del camino crítico = 19,33 semanas

Desvio = **2,08** semanas



Matriz de Incidencia

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	3	2	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	3	7	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	6	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	9	0	0
5	0	0	0	0	0	0	3	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	4	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	4
8	0	0	0	0	0	0	0	0	6
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0



3

